

## 대단원 최종 확인 문제

01 ① 02 ① 03 ⑤ 04 ③ 05 ⑤ 06 ② 07 ④  
 08 ③ 09 ② 10 ⑤ 11 ③ 12 ① 13 ③ 14 ③  
 15 ⑤ 16 ② 17 ④ 18 ① 19 ③ 20 ⑤ 21 ③  
 22 ② 23 ⑤ 24 ⑤ 25 ④ 26 ③ 27 ③ 28 ⑤  
 29 ③ 30 (1) 해설 참조 (2) 해설 참조 31 해설 참조  
 32 해설 참조 33 (1) 해설 참조 (2) 해설 참조 34 (1) 해설  
 참조 (2) 해설 참조 35 해설 참조 36 해설 참조 37 (1) (가)  
 태양 전지, (나) 정수기 (2) 해설 참조

01 ㄱ. 멀리 떨어진 두 지점에서 한 물체를 관측할 때, 관측자의 위치에 따라 물체의 위치가 달라져 보이는데, 이때 생기는 방향의 차이를 시차라고 한다. 따라서 이 실험은 시차를 알아보기 위한 것이다.

오답 피하기 ㄴ. 팔을 쭉 펴면 관측자에서 연필까지의 거리가 멀어지므로 양쪽 눈과 연필이 이루는 각이 작아진다.

ㄷ. 관측 지점과 물체까지의 거리가 멀어질수록 시차는 작아지므로, 관측자에서 연필까지의 거리는 양쪽 눈과 연필이 이루는 각의 크기에 반비례한다.

02 ㄱ. 별 A의 시차가 0.4"이므로, 연주 시차는 0.2"이다.

오답 피하기 ㄴ, ㄷ. 별 A의 연주 시차는 0.2"이므로, 거리는 5 pc이고, 별 B의 연주 시차는 0.005"이므로 거리는 200 pc이다. 따라서 지구에서 별까지의 거리는 별 B가 별 A보다 40배 멀다.

03 ㄱ. 6개월 동안 별 A가 별 B보다 많이 이동하였으므로, 연주 시차는 별 A가 별 B보다 크다.

ㄴ. 연주 시차는 별까지의 거리에 반비례하므로 지구로부터의 거리는 연주 시차가 큰 별 A가 별 B보다 가깝다.

ㄷ. 별 A와 별 B의 위치가 배경별에 대해 변한 것은 지구가 공전하기 때문이다.

04 별의 거리는 연주 시차에 반비례하므로, 연주 시차가 가장 작은 별 C의 거리가 가장 멀고, 연주 시차가 가장 큰 별 D의 거리가 가장 가깝다.

05 (가) 연주 시차가 0.5"인 별까지의 거리는  $\frac{1}{0.5} = 2$  pc이다.

(나) 3.26광년은 약 1 pc이다.

(라) 겉보기 등급이 절대 등급보다 크므로 10 pc보다 멀리 있는 별이다.

따라서 지구로부터의 거리가 먼 별부터 순서대로 나열하면, 10 pc보다 멀리 있는 별인 (라), 10 pc 거리에 있는 (다), 2 pc 거리에 있는 (가), 1 pc 거리에 있는 (나)이다.

06 별의 밝기는 거리의 제곱에 반비례한다. 밝기가 9배가 되었다면 거리는  $\frac{1}{3}$  배로 가까워진 것이다.

07 별의 거리가 4배로 멀어지면 밝기는  $\frac{1}{16}$  배로 어두워지므로 등급은 3등급 커진다. 따라서 겉보기 등급이 1등급인 별이 현재의 거리보다 4배 멀어졌을 때 4등급의 별로 보인다.

08 전구 40개는 전구 16개의 밝기에 비해 2.5배 더 밝으므로, (가)의 밝기가 2등급으로 보인다면 (나)의 밝기는 1등급 더 큰 3등급으로 보인다.

09 ㄴ. 손전등 빛이 비추는 면적은 모눈종이와 휴대전화 사이의 거리의 제곱에 비례한다. 따라서 거리가 5배 멀어지면 손전등 빛이 비추는 면적은 25배가 되므로, ㉠은 5이다.

오답 피하기 ㄱ. 모눈종이와 휴대전화 사이의 거리가 1배, 2배, 3배 멀어지면 빛을 받는 넓이는 1배, 4배, 9배로 넓어진다. 따라서 ㉡은 30이다.

ㄷ. 빛을 받는 넓이는 모눈종이와 휴대 전화 사이의 거리의 제곱에 비례하고, 빛의 밝기는 모눈종이와 휴대전화 사이의 거리의 제곱에 반비례한다.

10 10배 더 먼 곳으로 이동했을 때  $\frac{1}{100}$  배로 어둡게 보이므로, 겉보기 등급은 2.1등급보다 5등급 더 큰 7.1등급이 된다.

11 ③ 별 B는 겉보기 등급이 절대 등급보다 작으므로 10 pc보다 가까운 거리에 있다.

오답 피하기 ①, ② 별 A는 겉보기 등급과 절대 등급이 같으므로 연주 시차는 0.1"이고, 거리는 10 pc이다.

④ 별 A는 B보다 겉보기 등급이 5등급 크므로 밝기가 약  $\frac{1}{100}$  배로 어둡게 보인다.

⑤ 별 A는 B보다 절대 등급이 1등급 크므로 밝기가 실제 약  $\frac{1}{2.5}$  배로 어둡다.

12 연주 시차가 가장 큰 별은 (겉보기 등급-절대 등급) 값이 가장 작은 태양이고, 실제 방출하는 에너지량이 가장 많은 별은 절대 등급이 가장 작은 데네브이다.

13 ③ 가장 멀리 있는 별은 (겉보기 등급-절대 등급) 값이 가장 큰 별 C이다.

오답 피하기 ① 가장 어둡게 보이는 별은 겉보기 등급이 가장 큰 별 C이다.

② 별 A는 겉보기 등급과 절대 등급이 같으므로 10 pc에 위치하고, 별 B는 (겉보기 등급-절대 등급) 값이 0보다 작으므로 10 pc보다 가까이 있다. 따라서 별 A는 별 B보다 거리가 멀기 때문에 연주 시차가 더 작다.

④ 실제 밝기가 가장 밝은 별은 절대 등급이 가장 작은 별 C이다.

⑤ 별 A는 10 pc에 위치하므로 지구로부터 32.6광년 떨어져 있다.

**14** ㄱ. 별 B는 연주 시차가 0.1"이므로 별까지의 거리는  $\frac{1}{0.1''} = 10$  pc이다. 따라서 겉보기 등급은 절대 등급과 같은 0등급이다.  
 ㄴ. 별 A는 10 pc보다 멀리 있는 별이므로 겉보기 등급은 절대 등급보다 크고, 별 C는 10 pc보다 가까이 있는 별이므로 겉보기 등급은 절대 등급보다 작다. 따라서 겉보기 등급은 별 A가 별 C보다 크다.

**오답 피하기** ㄷ. 별 C는 연주 시차가 0.2"이므로, 별까지의 거리는  $\frac{1}{0.2''} = 5$  pc이다.

**15** ⑤ 표면 온도는 흰색인 별 A가 노란색인 별 B보다 높다.

**오답 피하기** ① 별의 거리는 연주 시차에 반비례하므로 별 A의 거리는 10 pc이다.

② 별 A는 별 B보다 연주 시차가 작으므로 거리가 멀다.

③ 겉보기 등급이 작을수록 밝게 보이므로, 별 A는 별 B보다 밝게 보인다.

④ 별 A는 10 pc의 거리에 있으므로 절대 등급은 겉보기 등급과 같은 2등급이다.

**16** 별의 색에 따른 표면 온도는 다음과 같다.

| 색     | 파란색 | 청백색 | 흰색 | 황백색 | 노란색 | 주황색 | 붉은색  |
|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|
| 표면 온도 | 높다  | ←   |    |     |     |     | → 낮다 |

표면 온도가 높은 별부터 나열하면 리겔(청백색) > 직녀성(흰색) > 태양(노란색) > 베텔게우스(붉은색) 순이다.

**17** 표면 온도가 높을수록 파란색으로 보이고, 표면 온도가 낮을수록 붉은색으로 보인다. 태양은 노란색, 스피카는 청백색, 북극성은 황백색, 민타키는 파란색, 베텔게우스는 붉은색으로 보인다.

**18** ㄱ. 태양계는 우리은하 중심으로부터 약 8500 pc 떨어진 나선팔에 위치하므로 B 부근에 위치한다.

**오답 피하기** ㄴ. 산개 성단은 주로 나선팔에 분포한다. 은하 중심부(C)와 은하를 둘러싼 공간(D)에 주로 분포하는 성단은 구상 성단이다.

ㄷ. 우리은하의 지름은 약 30000 pc으로, 약 10만 광년에 해당한다. 따라서 A에서 출발한 빛이 은하의 반대편인 E에 도달하는 데 걸리는 시간은 약 10만 년이다.

**19** ㄷ, ㄴ. 우리은하는 중심부를 가로지르는 막대 모양의 구조에서 나선팔이 뻗어 나와 있으며, 태양계는 우리은하의 중심으로부터 약 8500 pc 떨어진 나선팔에 위치한다.

**오답 피하기** ㄱ. 우리은하의 지름은 약 30000 pc이다.

ㄴ. 우리은하는 약 2000억 개의 별을 포함하고 있다.

**20** ⑤ A는 짙은 가스와 티끌이 뒤에서 오는 별빛을 가리기 때문에 검게 보이는 것으로, 암흑 성운과 생성 원리가 같다.

**오답 피하기** ①은 산개 성단, ②는 구상 성단, ③은 방출 성운, ④는 반사 성운이다.

**21** ③ 은하수는 우리은하의 중심 방향인 궁수자리 방향에서 가장 밝고 뚜렷하게 보인다.

**오답 피하기** 은하수는 수많은 별들이 모여 뿌연게 보이는 희미한 빛의 띠로, 우리은하의 일부를 지구에서 바라본 모습이다. 북반구와 남반구에서 모두 볼 수 있으며, 우리나라에서는 여름철이 겨울철보다 넓고 뚜렷하게 보인다.

**22** ② (나)는 수십~수만 개의 별들이 허슬하게 모여 있는 산개 성단이다.

**오답 피하기** ① (가)는 수만~수십만 개의 별들이 뭉뚱하게 모여 있는 구상 성단이다.

③ 구상 성단은 비교적 나이가 많은 별들로 이루어져 있고, 산개 성단은 비교적 나이가 적은 별들로 이루어져 있으므로, 천체를 구성하는 별의 평균 나이는 (가)가 (나)보다 많다.

④ 구상 성단은 표면 온도가 낮은 별들로 이루어져 있고, 산개 성단은 표면 온도가 높은 별들로 이루어져 있으므로, 천체를 구성하는 별의 평균 표면 온도는 (가)가 (나)보다 낮다.

⑤ 천체를 구성하는 별의 개수는 구상 성단인 (가)가 산개 성단인 (나)보다 많다.

**23** ㄱ. A는 산개 성단으로, 주로 젊고 표면 온도가 높은 별들로 이루어져 있다.

ㄴ. B는 암흑 성운으로, 가스와 티끌 등의 성간 물질로 이루어져 있고, 산개 성단인 A는 별들로 이루어져 있다.

ㄷ. 산개 성단과 암흑 성운은 모두 우리은하의 나선팔(은하면)에 주로 분포한다.

**24** ㄴ. 성운은 성간 물질이 모여 구름처럼 보이는 천체이다.

ㄷ. 말머리성운은 오리온자리 방향에 있는 암흑 성운으로, 성간 물질이 뒤에서 오는 빛을 가려 어둡게 보인다.

**오답 피하기** ㄱ. 성간 물질은 균일하게 퍼져 있지 않고, 매우 희박하게 흩어져 있거나 특정 지역에 모여 성운을 이루기도 한다.

**25** 셀로판지를 통과한 빛의 색깔에 따라 향 연기의 색깔이 다르게 보인다. 이와 같은 원리로 반사 성운은 성간 물질이 별빛을 반사하여 우리 눈에 밝게 보인다.

**26** 성운 안에 있는 고온의 별에서 나온 빛을 흡수하여 가열되면서 스스로 빛을 내는 성운은 방출 성운이다. (가)는 암흑 성운, (나)는 방출 성운, (다)는 반사 성운이다.

**27** ③ 우주가 팽창함에 따라 외부 은하들은 서로 멀어진다.

**오답 피하기** ①, ⑤ 약 138억 년 전 모든 물질과 에너지가 모인 한 점에서 대폭발로 시작된 우주가 점점 팽창하여 현재의 우주가 되었으며, 현재에도 우주는 계속 팽창하고 있다.

② 우주의 어느 지점을 기준으로 하더라도 은하들 사이의 거리는 멀어지는데, 이를 통해 팽창하는 우주에는 특별한 중심이 없음을 알 수 있다.

④ 우주가 팽창함에 따라 은하들은 서로 멀어지고 있으며, 멀리 떨어져 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다.

**28** ㄱ. 풍선 표면은 우주, 붙임딱지는 은하라고 할 때 우주의 팽창을 알아보는 실험이다.

ㄴ. 우주가 팽창함에 따라 은하들 사이의 거리는 멀어지므로, 풍선이 커지면 붙임딱지 사이의 거리 A는 증가한다.

ㄷ. 풍선 표면과 마찬가지로 팽창하는 우주에는 특별한 중심이 없다.

**29** ㄱ. 우주 탐사는 우주에 대한 이해의 폭을 넓히고, 지적 호기심을 충족시킬 수 있다.

ㄷ. 우주 탐사 과정에서 얻은 새로운 첨단 과학 기술을 다양한 산업 분야와 실생활에 이용하여 삶의 편의를 향상시킬 수 있다.

**오답 피하기** ㄴ. 우주 탐사로 발달한 과학 기술은 다양한 산업 분야에 적용되어 일상생활에도 활용된다.

**30** (1) **모범 답안** 별 A는 6개월 동안 0.4" 이동하였으므로 연주 시차는 0.2"이다. 따라서 별 A의 거리는 5 pc이다. 별 B는 6개월 동안 0.2" 이동하였으므로 연주 시차는 0.1"이다. 따라서 별 B의 거리는 10 pc이다.

(2) **모범 답안** 연주 시차가 측정되지 않을 만큼 별까지의 거리가 매우 멀기 때문이다.

| 채점 기준 |                                           | 배점   |
|-------|-------------------------------------------|------|
| (1)   | 별 A와 B 모두의 거리를 풀이 과정과 단위를 포함하여 옳게 구한 경우   | 60 % |
|       | 별 A와 B 중 하나의 거리만 풀이 과정과 단위를 포함하여 옳게 구한 경우 | 30 % |
|       | 별 A와 B의 거리만 옳게 쓴 경우                       | 20 % |
| (2)   | 별까지의 거리가 매우 멀기 때문이라고 옳게 서술한 경우            | 40 % |
|       | 그 외의 경우                                   | 0 %  |

**31** **모범 답안** 토성은 지구보다 공전 궤도 반지름이 크기 때문에 토성에서 측정한 연주 시차는 지구에서 측정한 연주 시차보다 크다.

| 채점 기준                                                            |  | 배점    |
|------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 공전 궤도 반지름의 크기 차이로 토성에서 측정한 연주 시차와 지구에서 측정한 연주 시차를 옳게 비교하여 서술한 경우 |  | 100 % |
| 토성에서 더 크게 측정된다고만 서술한 경우                                          |  | 30 %  |

**32** **모범 답안** 거리가 10배 멀어지면 밝기는  $\frac{1}{100}$ 배로 어두워진다. 5등급 차는 100배 밝기 차이므로 이 별의 겉보기 등급은 1등급보다 5등급 큰 6등급이 된다.

| 채점 기준                                  |  | 배점    |
|----------------------------------------|--|-------|
| 겉보기 등급의 변화를 거리와 밝기의 관계를 이용하여 옳게 서술한 경우 |  | 100 % |
| 겉보기 등급의 변화만 옳게 쓴 경우                    |  | 50 %  |

**33** (1) **모범 답안** 베텔게우스, 알데바란, 거리가 10 pc보다 먼 별들은 겉보기 등급이 절대 등급보다 크다.

(2) **모범 답안** 별들의 표면 온도가 서로 다르기 때문이다.

| 채점 기준 |                                      | 배점   |
|-------|--------------------------------------|------|
| (1)   | 10 pc보다 먼 별을 옳게 고르고, 그 까닭을 옳게 서술한 경우 | 50 % |
|       | 10 pc보다 먼 별만 옳게 고른 경우                | 25 % |
| (2)   | 표면 온도와 관련 있다고 옳게 서술한 경우              | 50 % |
|       | 그 외의 경우                              | 0 %  |

**34** (1) **모범 답안** 여름철, 여름철에 관측 방향이 우리은하의 중심부를 향하기 때문이다.

(2) **모범 답안** 성간 물질에 의해 뒤에서 오는 별빛이 가려지기 때문이다.

| 채점 기준 |                                | 배점   |
|-------|--------------------------------|------|
| (1)   | 계절과 까닭을 모두 옳게 서술한 경우           | 50 % |
|       | 계절만 옳게 쓴 경우                    | 20 % |
| (2)   | 어둡게 보이는 부분이 나타나는 까닭을 옳게 서술한 경우 | 50 % |
|       | 그 외의 경우                        | 0 %  |

**35** **모범 답안** 수십~수만 개의 별들이 허슬하게 모여 있는 성단으로, 대체로 나이가 적고 표면 온도가 높은 별들로 구성되어 있어 파란색을 띠며, 주로 나선팔에 분포한다.

| 채점 기준                       |  | 배점    |
|-----------------------------|--|-------|
| 5개의 조건을 모두 포함하여 옳게 서술한 경우   |  | 100 % |
| 제시된 조건 중 일부만 포함하여 옳게 서술한 경우 |  | 50 %  |

**36** **모범 답안** 성단은 수많은 별들로 이루어져 있고, 성운은 가스와 티끌 등의 성간 물질이 모여 있는 것이다.

| 채점 기준                         |  | 배점    |
|-------------------------------|--|-------|
| 차이점을 별과 성간 물질로 구분하여 옳게 서술한 경우 |  | 100 % |
| 그 외의 경우                       |  | 0 %   |

**37** (1) **모범 답안** (가) 태양 전지, (나) 정수기

(2) **모범 답안** 달 탐사 과정에서 영상을 디지털 데이터로 변환하는 컴퓨터 단층 촬영 기술이 개발되어 자기 공명 영상 장치(MRI), 컴퓨터 단층 촬영(CT)이 실생활에 이용되고 있다. / 인공위성이나 우주 탐사선이 지상 관제소와 통신에 사용할 안테나를 우주로 운반하는 기술을 연구하는 과정에서 형상 기억 합금이 개발되었으며, 현재 안경테, 인공 관절 등에 이용되고 있다. / 전자레인지, 정수기, 공기 청정기 등은 우주인이 생활하는 데 필요한 음식, 물, 공기 등을 제공하기 위해 개발되어 일상생활에서 쓰이고 있다.

| 채점 기준 |                                          | 배점   |
|-------|------------------------------------------|------|
| (1)   | (가), (나)를 모두 옳게 쓴 경우                     | 40 % |
|       | (가), (나) 중 한 가지만 옳게 쓴 경우                 | 20 % |
| (2)   | 우주 탐사 과정에서 개발된 기술이 실생활에 적용된 예를 옳게 서술한 경우 | 60 % |
|       | 그 외의 경우                                  | 0 %  |